# El relieve y los agentes geológicos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diferenciar los procesos geológicos internos y externos
- Explicar la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación
- Reconocer las formas de relieve que crean los ríos, el agua subterránea, los glaciares, el viento y el mar
- Valorar los riesgos geológicos y el papel del ser humano

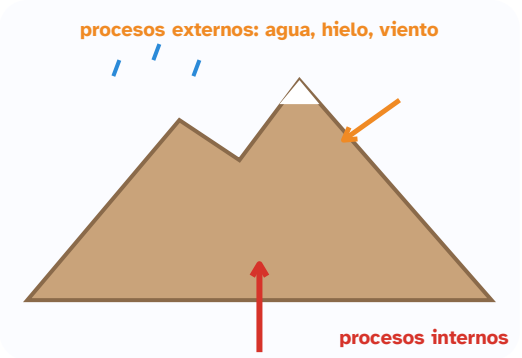
## Para pensar

**Los Pirineos llevan millones de años perdiendo roca por la lluvia, el hielo y los ríos. ¿Por qué siguen teniendo picos de más de 3.000 metros?**

## Explicación

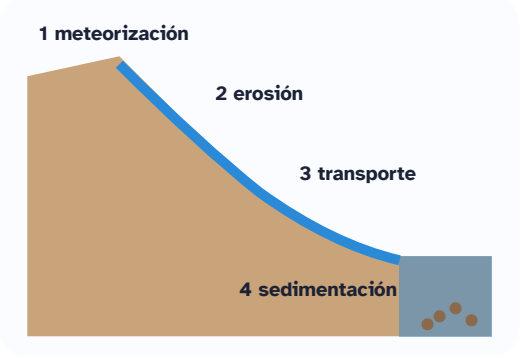
### Dos fuerzas que modelan el relieve

El **relieve** es el conjunto de formas de la superficie terrestre: montañas, valles, llanuras, costas. Lo construyen y lo destruyen dos tipos de procesos. Los procesos internos se deben a la energía del interior de la Tierra: mueven las placas, forman cordilleras, provocan volcanes y terremotos. Tienden a **levantar** el relieve. Los procesos externos se deben a la energía del Sol, que mueve el agua y el aire, y a la gravedad. Los realizan los **agentes geológicos externos**: el agua, el hielo, el viento, el mar y los seres vivos. Tienden a **allanar** el relieve.




### Las etapas del modelado

Los agentes externos actúan siempre en cuatro etapas. La **meteorización** rompe o altera las rocas en el mismo sitio donde están, sin moverlas. La **erosión** arranca los fragmentos sueltos. El **transporte** los lleva a otro lugar, arrastrados, rodando o disueltos en el agua; durante el viaje se redondean y se hacen más pequeños. Finalmente, la **sedimentación** los deposita cuando el agente pierde fuerza, por ejemplo en la desembocadura de un río. Con el tiempo, esos **sedimentos** se compactan y forman nuevas rocas sedimentarias.



## La meteorización

La **meteorización física** rompe la roca sin cambiar sus minerales. La más importante en climas fríos es la gelifracción: el agua entra en las grietas, se congela por la noche, aumenta su volumen casi un 10 % y actúa como una cuña que parte la roca. En los desiertos, los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche también la agrietan. La **meteorización química** cambia los minerales: el agua de lluvia, ligeramente ácida, disuelve la caliza y transforma el feldespato del granito en arcilla. Las raíces y los líquenes también colaboran.

undefined

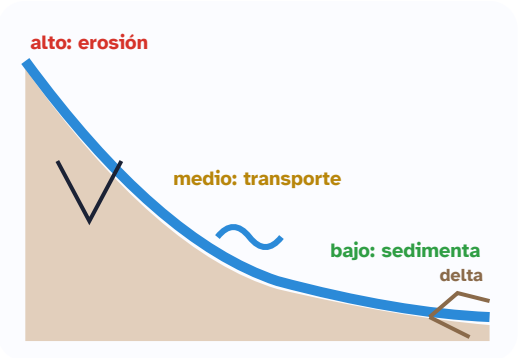
## Las aguas de arroyada y los torrentes

Cuando llueve, parte del agua corre por la superficie sin cauce fijo: son las **aguas de arroyada**. En terrenos blandos y sin vegetación, como las arcillas, excavan surcos que con el tiempo se hacen profundos, las **cárcavas**, y forman paisajes desolados llamados badlands, como los del desierto de Tabernas en Almería o las Bardenas Reales en Navarra. Los **torrentes** son cursos de agua cortos y de mucha pendiente que solo llevan agua tras las lluvias: excavan en la cabecera, transportan por un canal y depositan en un **cono de deyección** al llegar al llano.

undefined

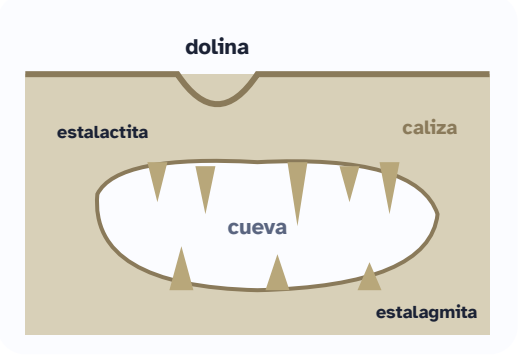
## Los ríos

Los **ríos** son corrientes de agua permanentes y el agente externo que más modifica el relieve de la Tierra. En su **curso alto**, con mucha pendiente, erosionan y excavan **valles en forma de V**, gargantas y cañones. En el **curso medio**, con menos pendiente, sobre todo transportan, y el cauce forma curvas llamadas **meandros**. En el **curso bajo**, casi llano, sedimentan y forman llanuras de inundación. En la desembocadura pueden crear un **delta**, si depositan más sedimento del que el mar se lleva, como el del Ebro, o un **estuario**, si el mar entra en el río.




## Las aguas subterráneas y el karst

Parte del agua de lluvia se infiltra en el suelo y forma **acuíferos**, rocas porosas empapadas de agua de las que sacamos agua con pozos y que salen al exterior en los **manantiales**. En las zonas de **caliza**, el agua con dióxido de carbono disuelve la roca y crea el modelado kárstico. En superficie aparecen el **lapiaz**, con surcos y aristas, y las **dolinas**, hundimientos circulares. Bajo tierra se forman **cuevas**, donde el goteo de agua deposita la caliza de nuevo y crea **estalactitas**, que cuelgan del techo, y **estalagmitas**, que crecen desde el suelo. Un ejemplo famoso es la Ciudad Encantada de Cuenca.



## Los glaciares

Un **glaciar** es una gran masa de hielo que se forma donde la nieve se acumula año tras año sin fundirse y que se desliza lentamente ladera abajo por su propio peso. Hay glaciares de casquete, que cubren continentes como la Antártida, y glaciares de montaña. Estos nacen en un **circo**, una hoya donde se acumula el hielo, y bajan por una **lengua** que excava un valle en forma de U. Las rocas que arrastra se depositan en las **morrenas**. Hace 20.000 años los glaciares cubrían parte de los Pirineos y de Sierra Nevada; sus valles en U todavía se ven.

undefined

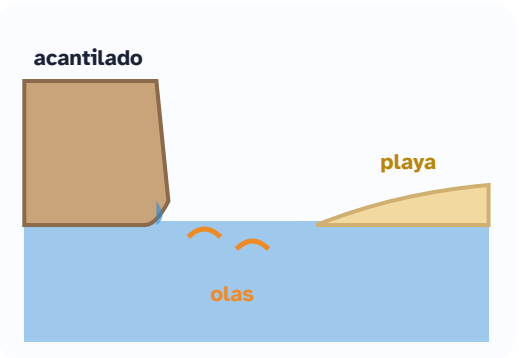
## El viento

El viento es un agente importante en los **desiertos**, donde no hay vegetación que sujete el suelo. Erosiona de dos formas: la **deflación**, que levanta y se lleva la arena fina y deja suelos de piedras, y la **abrasión**, cuando los granos de arena chocan contra las rocas como un chorro de arena y las pulen, a veces con formas de seta. El viento transporta la arena y la deposita formando dunas, montículos que avanzan con el viento. El polvo del Sahara llega a menudo a la península ibérica y a Canarias, tiñendo el cielo de naranja: es la **calima**.

undefined

## El mar

El mar modela la costa con las **olas**, las **corrientes** y las **mareas**. Las olas golpean las costas rocosas, las socavan por la base y forman acantilados que retroceden con el tiempo; al pie queda una **plataforma de abrasión**. En las zonas abrigadas, el mar deposita arena y forma **playas**. Las corrientes paralelas a la costa pueden construir **flechas litorales** y cerrar **albuferas**, lagunas de agua salada como la de Valencia. Un **tómbolo** es una barra de arena que une una isla con tierra, como el de Gibraltar.




## Los seres vivos y el ser humano

Los seres vivos también son agentes geológicos. Las **raíces** de los árboles agrandan las grietas de las rocas; las lombrices y otros animales remueven el suelo; los corales construyen arrecifes enormes. Pero hoy el agente que más rápido cambia el relieve es el ser humano: excava minas y canteras, construye embalses que retienen los sedimentos de los ríos (por eso el delta del Ebro está retrocediendo), canaliza cauces, rellena zonas costeras y elimina la vegetación, lo que acelera la erosión. La pérdida de suelo fértil por erosión afecta gravemente a gran parte de España.

undefined

## Los riesgos geológicos externos

Algunos procesos externos pueden causar daños: son **riesgos geológicos**. Las inundaciones ocurren cuando un río se desborda tras lluvias intensas; en el Mediterráneo son frecuentes en otoño con las DANA, como la de Valencia en 2024. Los **deslizamientos** y desprendimientos de ladera arrastran rocas y tierra. Los **aludes** son masas de nieve que caen por las pendientes. Se pueden **prevenir** sus daños: no construir en cauces ni zonas inundables, repoblar las laderas con vegetación, construir muros y redes de protección, y vigilar los avisos meteorológicos.

undefined

## Cada agente, su relieve

| | |
|---|---|
| **Ríos** | valle en V · meandro · delta |
| **Agua subterránea** | dolina · cueva · estalactita |
| **Glaciares** | circo · valle en U · morrena |
| **Viento** | dunas · rocas en seta |
| **Mar** | acantilado · playa · tómbolo |

## Ejercicios

1. **Diferencia procesos geológicos internos y externos según su energía y su efecto.**

2. **Ordena y define las cuatro etapas de la acción de un agente externo.**

3. **Explica la gelifracción y di en qué climas es frecuente.**

4. **¿Por qué la caliza forma cuevas y el granito no?**

5. **Describe qué hace un río en cada uno de sus cursos.**

6. **¿Qué diferencia hay entre un delta y un estuario?**

7. **Nombra tres formas de relieve glaciar.**

8. **¿Qué son la deflación y la abrasión eólicas?**

9. **¿Cómo se forma un acantilado y por qué retrocede?**

10. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de inundación en una ciudad.**

## Practica

1. **Los procesos externos los mueven...**
   - **A)** el calor interno
   - **B)** el Sol y la gravedad
   - **C)** los terremotos
2. **Romper la roca sin moverla es...**
   - **A)** erosión
   - **B)** meteorización
   - **C)** sedimentación
3. **La gelifracción la produce...**
   - **A)** el hielo en las grietas
   - **B)** el viento
   - **C)** las olas
4. **Los meandros son típicos del curso...**
   - **A)** alto
   - **B)** medio
   - **C)** de un glaciar
5. **Un valle en U lo forma...**
   - **A)** un río
   - **B)** un glaciar
   - **C)** el viento
6. **Las estalactitas...**
   - **A)** cuelgan del techo
   - **B)** crecen del suelo
   - **C)** son de hielo
7. **El modelado kárstico se da en...**
   - **A)** granito
   - **B)** caliza
   - **C)** arcilla
8. **Las dunas las forma...**
   - **A)** el mar

**B)** el viento

**C)** el hielo

9. **Un tómbolo une...**

**A)** dos ríos

**B)** una isla con tierra

**C)** dos montañas

10. **Los badlands se forman por...**

**A)** aguas de arroyada

**B)** glaciares

**C)** volcanes

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el relieve es una competición entre procesos internos y externos; Las cuatro etapas de la acción de un agente externo; Qué formas crea cada agente: ríos, karst, glaciares, viento y mar.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Meteorización**

Rotura o alteración de las rocas en su sitio.

**Erosión**

Arranque de los materiales por un agente externo.

**Sedimentación**

Depósito de los materiales cuando el agente pierde fuerza.

**Gelifracción**

Rotura de rocas por el hielo que se forma en sus grietas.

**Valle en V y en U**

V: fluvial. U: glaciar.

**Modelado kárstico**

Formas creadas por la disolución de la caliza: dolinas, cuevas, estalactitas.

**Delta**

Depósito de sedimentos en la desembocadura de un río.

**Riesgo geológico**

Proceso natural que puede causar daños, como una inundación.

## Soluciones

1. **B)** El Sol y la gravedad.
2. **B)** Meteorización.
3. **A)** El agua que se congela.
4. **B)** Del curso medio.
5. **B)** Un glaciar.
6. **A)** Cuelgan del techo.
7. **B)** En caliza.
8. **B)** El viento.
9. **B)** Una isla con la costa.
10. **A)** Arroyada sobre terrenos blandos.

## Soluciones de los ejercicios

1. Internos: energía del interior de la Tierra; levantan el relieve. Externos: energía solar y gravedad; desgastan y allanan el relieve.
2. Meteorización (rotura en el sitio), erosión (arranque), transporte (traslado) y sedimentación (depósito).
3. El agua de las grietas se congela, aumenta de volumen y rompe la roca. Es frecuente en climas fríos y en alta montaña, con heladas nocturnas.
4. Porque el agua ligeramente ácida disuelve la caliza (meteorización química), mientras que el granito no se disuelve, sino que se altera a arcilla.
5. Alto: erosiona y forma valles en V. Medio: transporta y forma meandros. Bajo: sedimenta y forma llanuras y deltas.
6. En el delta el río deposita más sedimento del que el mar se lleva y gana terreno al mar. En el estuario el mar entra en la desembocadura.
7. Circo, valle en U y morrena.
8. Deflación: el viento levanta y se lleva las partículas finas. Abrasión: la arena que transporta el viento golpea y pule las rocas.
9. Las olas golpean la base de una costa rocosa y la socavan; la parte superior se queda sin apoyo y se desploma, así que el acantilado retrocede tierra adentro.
10. No construir en zonas inundables ni en cauces, mantener limpios los cauces y crear zonas verdes que absorban el agua; además, sistemas de alerta.